

Лабораторная работа № 10. Настройка списков управления доступом (ACL)

Абакумова Олеся Максимовна, НФИбд-02-22

Содержание

1	Цель работы	6
2	Задание	7
3	Выполнение лабораторной работы	8
3.1	Ошибки предыдущей лабораторной работы	8
3.2	Самостоятельная работа	26
3.3	Web Browser	34
4	Контрольные вопросы	37
5	Выводы	39

Список иллюстраций

3.1	Агрегирование	8
3.2	Добавлен интерфейс Port-channel1	9
3.3	При отключении DTP появляется строка свидетельствующая это	10
3.4	DTP включен, агрегирование завершено	10
3.5	Размещение ноутбука администратора в сети	11
3.6	Указание статического адреса	12
3.7	Задание gateway-адреса и адреса DNS-сервера	12
3.8	Проверка конфигурации оконечного устройства и пингование	13
3.9	Настройка доступа к web-серверу по порту tcp 80	15
3.10	Проверка изменений после проведения настройки с помощью команды "sh ru"	16
3.11	Пинг не проходит	17
3.12	Браузер тоже умер	18
3.13	Настройка дополнительного доступа администратора по протоколам Telnet и FTP	18
3.14	Проверка результатов проведенной настройки по протоколам Telnet и FTP	19
3.15	FTP работает	19
3.16	Доступ есть по протоколу FTP	20
3.17	Доступ запрещен при попытке с dk-donskaya-omabaumova	21
3.18	Настройка доступа к файловому серверу	21
3.19	Проверка результатов проведенной настройки доступа к файловому серверу	21
3.20	Настройка доступа к почтовому серверу	22
3.21	Настройка доступа к DNS-серверу	22
3.22	Проверка результатов проведенной настройки для почтового и DNS серверов	23
3.23	Не работает	23
3.24	Не работает 2.0	24
3.25	Разрешение icmp-запросов	24
3.26	Проверка результатов разрешения icmp-запросов	25
3.27	Настройка доступа для сети Other и доступа администратора к сети сетевого оборудования	25
3.28	Проверка доступности с dep	27
3.29	Проверка доступности с dk	28
3.30	Проверка доступности с admin	29
3.31	Размещение нового устройства	30

3.32 Устройство находится на Павловской	31
3.33 Разрешение действий администратору из сети Other на Павловской	32
3.34 Проверка результатов разрешения действий администратору из сети Other на Павловской	33
3.35 Все пингуется, доступ по FTP есть!	34
3.36 Страница в Web Browser при запросе www.donskaya.rudn.ru	35
3.37 Страница в Web Browser при запросе 10.128.0.2	36

Список таблиц

1 Цель работы

Освоить настройку прав доступа пользователей к ресурсам сети.

2 Задание

1. Требуется настроить следующие правила доступа:

- web-сервер: разрешить доступ всем пользователям по протоколу HTTP через порт 80 протокола TCP, а для администратора открыть доступ по протоколам Telnet и FTP;
- файловый сервер: с внутренних адресов сети доступ открыт по портам для общедоступных каталогов, с внешних — доступ по протоколу FTP;
- почтовый сервер: разрешить пользователям работать по протоколам SMTP и POP3 (соответственно через порты 25 и 110 протокола TCP), а для администратора — открыть доступ по протоколам Telnet и FTP;
- DNS-сервер: открыть порт 53 протокола UDP для доступа из внутренней сети;
- разрешить icmp-сообщения, направленные в сеть серверов;
- запретить для сети Other любые запросы за пределы сети, за исключением администратора;
- разрешить доступ в сеть управления сетевым оборудованием только администратору сети.

2. Требуется проверить правильность действия установленных правил доступа.

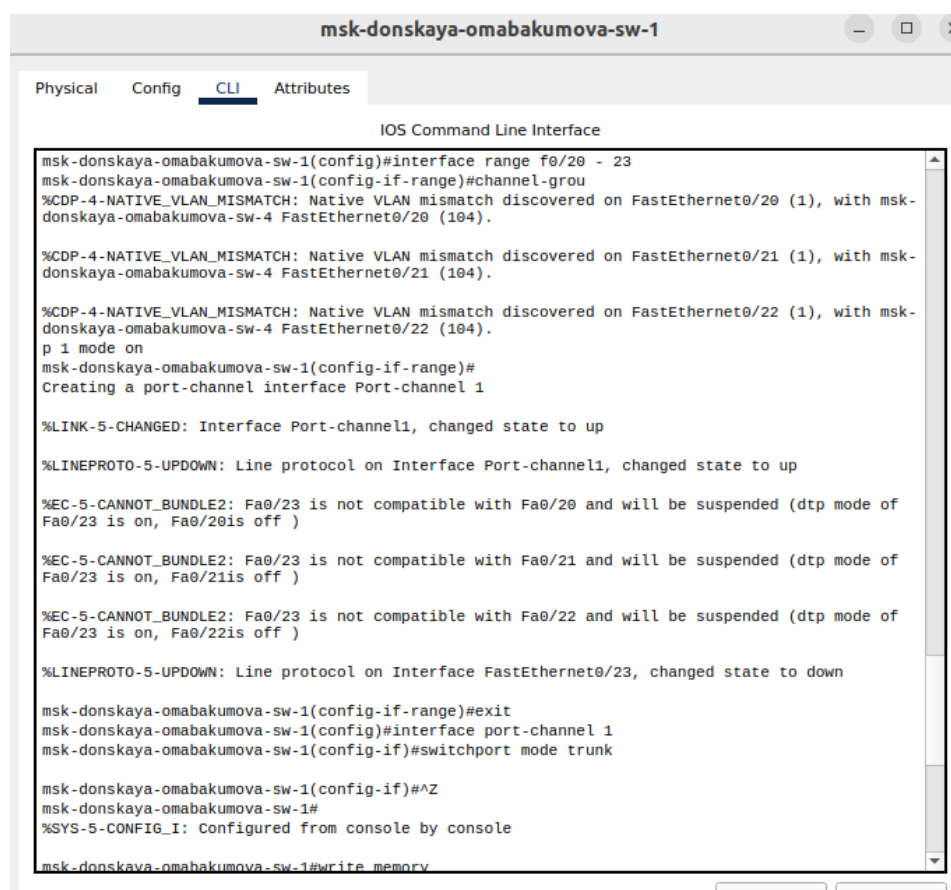
3. Требуется выполнить задание для самостоятельной работы по настройке прав доступа администратора сети на Павловской.

4. При выполнении работы необходимо учитывать соглашение об именовании.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Ошибки предыдущей лабораторной работы

В связи с не совсем правильно настроенной агрегированием каналов с оконечного устройства при проверке доступности были получены неутешительные результаты (рис. 3.1):



```
msk-donskaya-omabakumova-sw-1
msk-donskaya-omabakumova-sw-1(config)#interface range fa0/20 - 23
msk-donskaya-omabakumova-sw-1(config-if-range)#channel-group
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/20 (1), with msk-donskaya-omabakumova-sw-4 FastEthernet0/20 (104).

%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/21 (1), with msk-donskaya-omabakumova-sw-4 FastEthernet0/21 (104).

%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/22 (1), with msk-donskaya-omabakumova-sw-4 FastEthernet0/22 (104).
p 1 mode on
msk-donskaya-omabakumova-sw-1(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 1

%LINK-5-CHANGED: Interface Port-channel1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel1, changed state to up

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/20 and will be suspended (dtp mode of Fa0/23 is on, Fa0/20 is off )

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/21 and will be suspended (dtp mode of Fa0/23 is on, Fa0/21 is off )

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/22 and will be suspended (dtp mode of Fa0/23 is on, Fa0/22 is off )

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/23, changed state to down

msk-donskaya-omabakumova-sw-1(config-if-range)#exit
msk-donskaya-omabakumova-sw-1(config)#interface port-channel 1
msk-donskaya-omabakumova-sw-1(config-if)#switchport mode trunk

msk-donskaya-omabakumova-sw-1(config-if)#^Z
msk-donskaya-omabakumova-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
msk-donskaya-omabakumova-sw-1#write memory
```

Рис. 3.1: Агрегирование

Эти сообщения об ошибках говорят о том, что порт Fa0/23 не может быть добавлен в EtherChannel (агрегированный канал) из-за несовместимости с портами Fa0/20, Fa0/21 и Fa0/22. Ключевая причина несовместимости указана в сообщении: dtp mode of Fa0/23 is off, Fa0/20 is on и т.д. Чтобы добавить Fa0/23 в EtherChannel, необходимо привести его конфигурацию в соответствие с остальными портами. Я решила данную проблему отключением и включением DTP так, как исходя из уведомлений именно с ним возникали разногласия. После достижения верной конфигурации у всех интерфейсов пинг стал проходить! (рис. 3.2):

```
hostname msk-donskaya-omabakumova-sw-1
!
enable secret 5 $1$mERr$hx5rVt7rPNoS4wqbXKX7m0
!
!
!
ip domain-name donsкаya.rudn.edu
!
username admin secret 5 $1$mERr$hx5rVt7rPNoS4wqbXKX7m0
!
!
!
spanning-tree mode rapid-pvst
spanning-tree extend system-id
spanning-tree vlan 3 priority 24576
!
interface Port-channel1
  switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/1
!
interface FastEthernet0/2
!
interface FastEthernet0/3
!
interface FastEthernet0/4
```

Рис. 3.2: Добавлен интерфейс Port-channel1

```

interface FastEthernet0/20
  switchport mode trunk
  switchport nonegotiate
  channel-group 1 mode on
!
interface FastEthernet0/21
  switchport mode trunk
  switchport nonegotiate
  channel-group 1 mode on
!
interface FastEthernet0/22
  switchport mode trunk
  switchport nonegotiate
  channel-group 1 mode on
!
interface FastEthernet0/23
  switchport mode trunk
  switchport nonegotiate
  channel-group 1 mode on
!
interface FastEthernet0/24
  switchport mode trunk
!
interface GigabitEthernet0/1
  switchport mode trunk

```

Рис. 3.3: При отключении DTP появляется строчка свидетельствующая это

```

interface FastEthernet0/20
  switchport mode trunk
  channel-group 1 mode on
!
interface FastEthernet0/21
  switchport mode trunk
  channel-group 1 mode on
!
interface FastEthernet0/22
  switchport mode trunk
  channel-group 1 mode on
!
interface FastEthernet0/23
  switchport mode trunk
  channel-group 1 mode on
!
interface FastEthernet0/24
  switchport mode trunk
!
interface GigabitEthernet0/1
  switchport mode trunk
!
interface GigabitEthernet0/2
  switchport mode trunk

```

Рис. 3.4: DTP включен, агрегирование завершено

После небольшого важного отступления, можно вернуться к выполнению те-

кущей лабораторной работы. В рабочей области проекта подключим ноутбук администратора с именем admin к сети к other-donskaya-1 с тем, чтобы разрешить ему потом любые действия, связанные с управлением сетью. Для этого подключим ноутбук к порту 24 коммутатора msk-donskaya-sw-4 и присвоим ему статический адрес 10.128.6.200, указав в качестве gateway-адреса 10.128.6.1 и адреса DNS-сервера 10.128.0.5 (рис. 3.5):

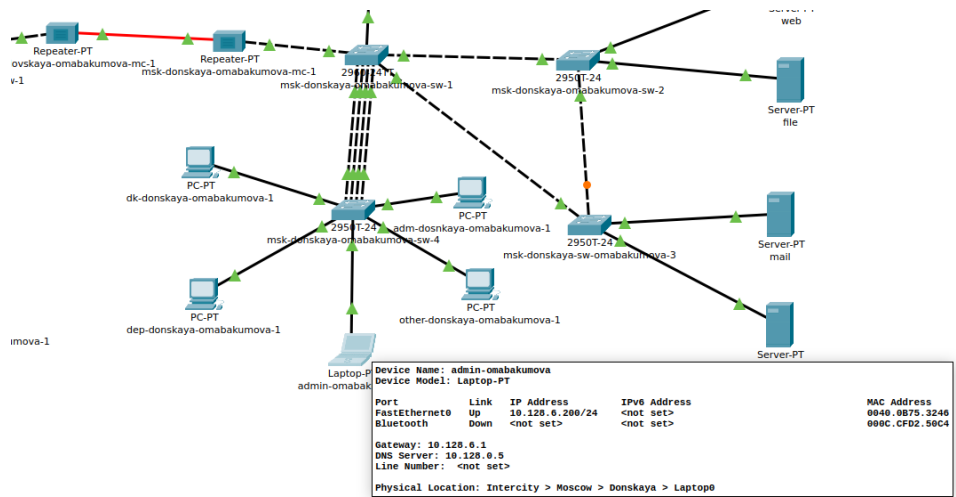


Рис. 3.5: Размещение ноутбука администратора в сети

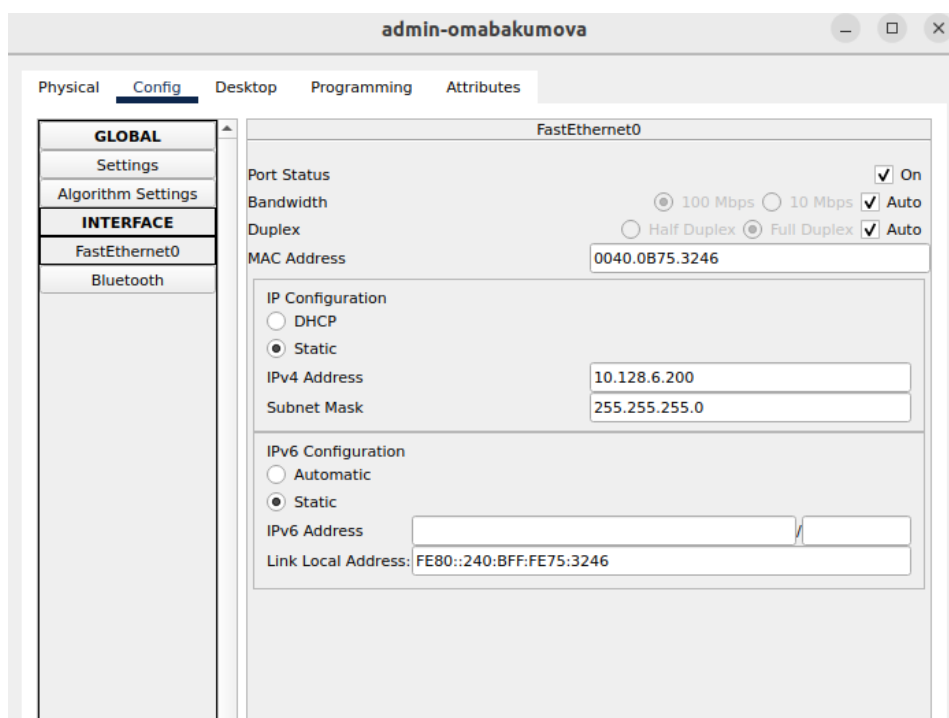


Рис. 3.6: Указание статического адреса

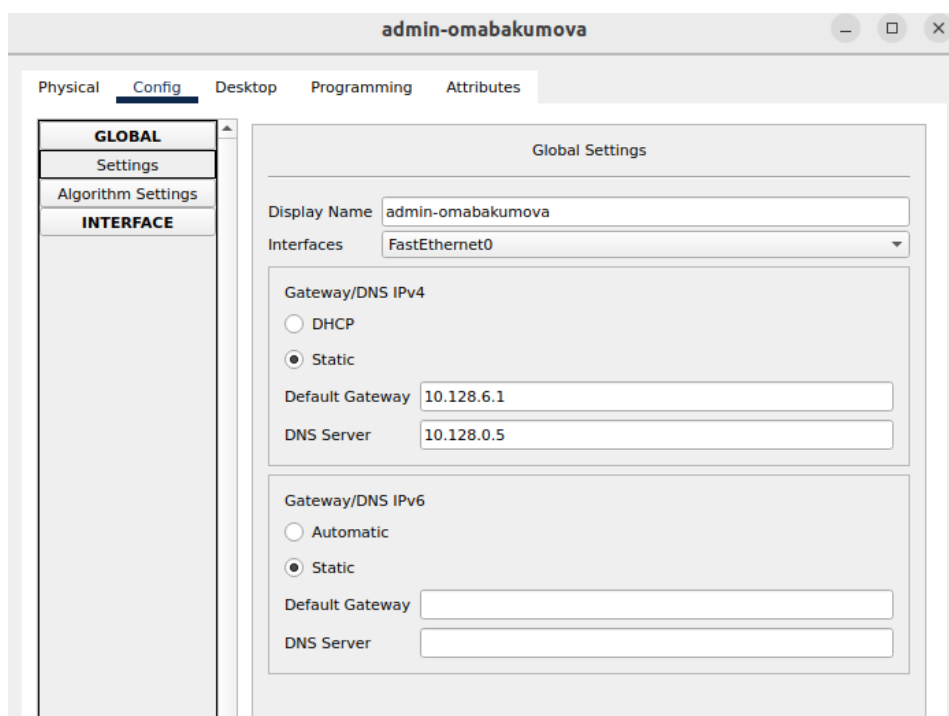


Рис. 3.7: Задание gateway-адреса и адреса DNS-сервера

```

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address.....: FE80::240:BFF:FE75:3246
    IPv6 Address.....: ::
    IPv4 Address.....: 10.128.6.200
    Subnet Mask.....: 255.255.255.0
    Default Gateway.....: ::
                                10.128.6.1

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address.....: ::
    IPv6 Address.....: ::
    IPv4 Address.....: 0.0.0.0
    Subnet Mask.....: 0.0.0.0
    Default Gateway.....: ::
                                0.0.0.0

C:\>ping 10.128.0.5

Pinging 10.128.0.5 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.128.0.5: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.5: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.5: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.0.5

Pinging 10.128.0.5 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.5: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.5: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.5: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.5: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

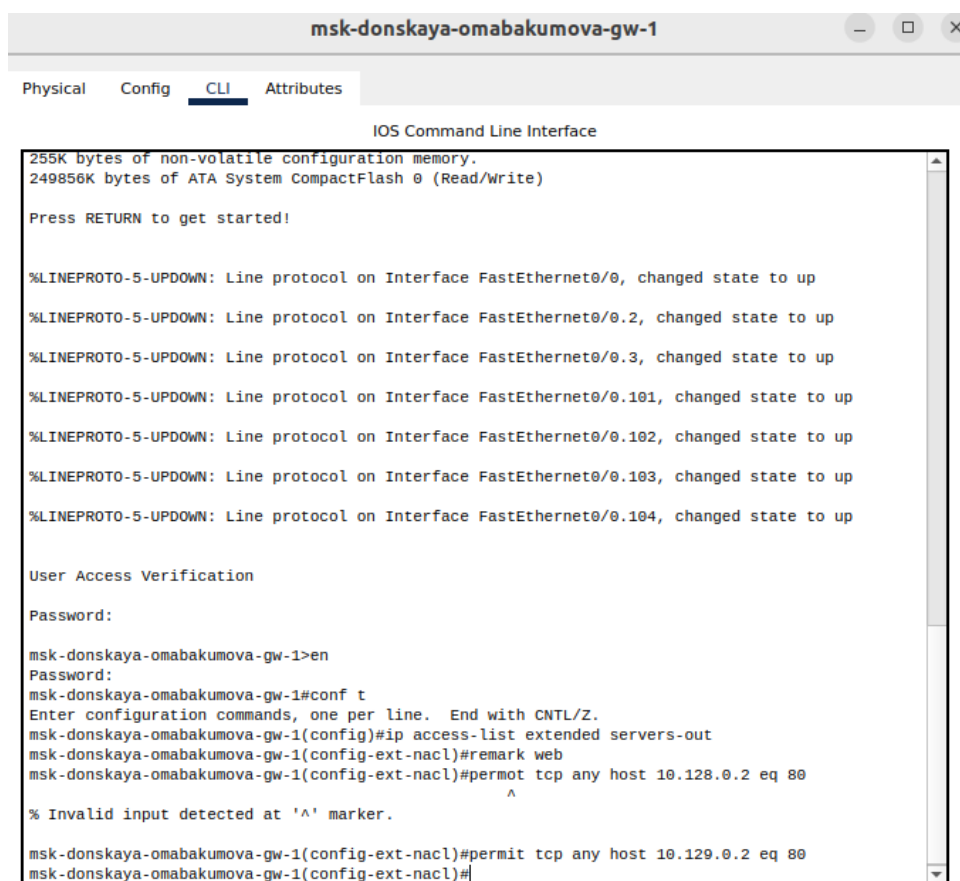
C:\>

```

Рис. 3.8: Проверка конфигурации оконечного устройства и пингование

Права доступа пользователей сети будем настраивать на маршрутизаторе

msk-donskaya-omabakumova-gw-1, поскольку именно через него проходит весь трафик сети. Ограничения можно накладывать как на входящий (in), так и на исходящий (out) трафик. По отношению к маршрутизатору накладываемые ограничения будут касаться в основном исходящего трафика. Различают стандартные (standard) и расширенные (extended) списки контроля доступа (Access Control List, ACL). Стандартные ACL проверяют только адрес источника трафика, расширенные — адрес как источника, так и получателя, тип протокола и TCP/UDP порты. Следует помнить, что на оборудовании Cisco правила в списке доступа проверяются по порядку сверху вниз до первого совпадения — как только одно из правил сработало, проверка списка правил прекращается и обработка трафика происходит на основе сработавшего правила. Поэтому рекомендуется сначала дать разрешение (permit) на какое-то действие, а уже потом накладывать ограничения (deny). Кроме того, после всех правил в конце дописывается неявное запрещение на всё, что не разрешено: deny ip any any (implicit deny). Настроим доступ к web-серверу по порту tcp 80 (рис. 3.9):



The screenshot shows a terminal window titled "msk-donskaya-omabakumova-gw-1" with tabs for Physical, Config, CLI (selected), and Attributes. The CLI interface displays the following text:

```
255K bytes of non-volatile configuration memory.
249856K bytes of ATA System CompactFlash 0 (Read/Write)

Press RETURN to get started!

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.3, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.101, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.102, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.103, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.104, changed state to up

User Access Verification

Password:

msk-donskaya-omabakumova-gw-1>en
Password:
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-ext-nacl)#remark web
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-ext-nacl)#permt tcp any host 10.128.0.2 eq 80
                                     ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.129.0.2 eq 80
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-ext-nacl)#
```

Рис. 3.9: Настройка доступа к web-серверу по порту tcp 80

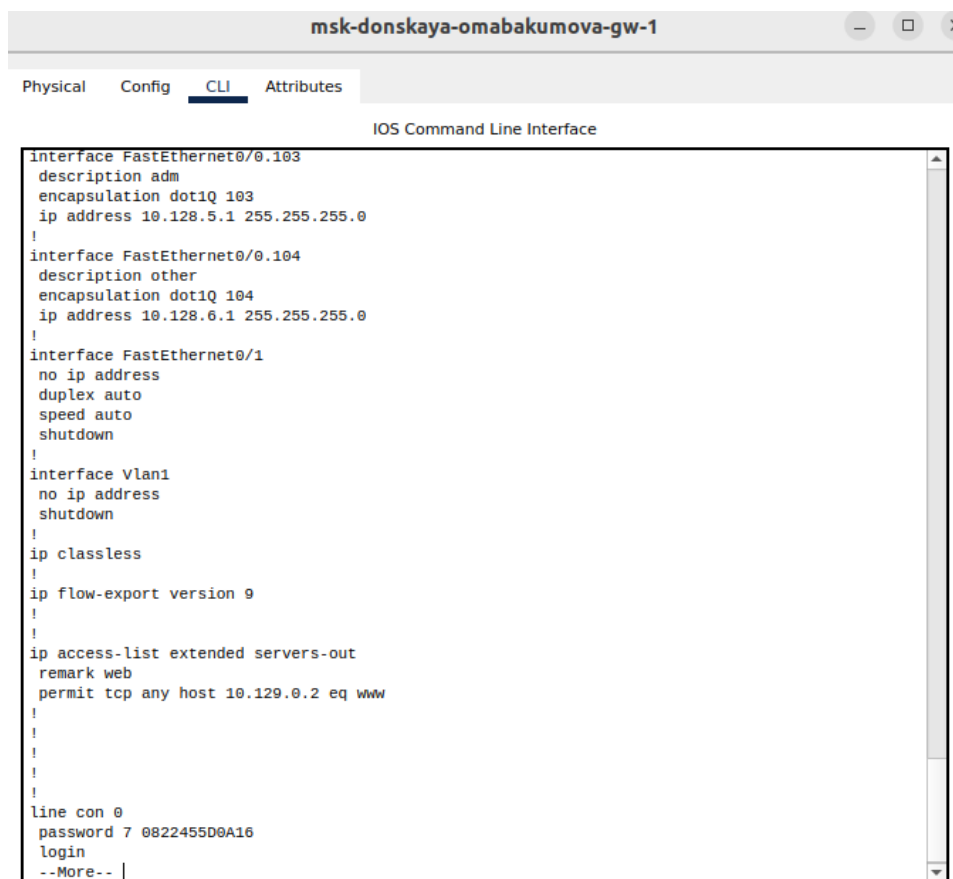


Рис. 3.10: Проверка изменений после проведения настройки с помощью команды “sh ru”

Здесь: создан список контроля доступа с названием servers-out (так как предполагается ограничить доступ в конкретные подсети и по отношению к маршрутизатору это будет исходящий трафик); указано (в качестве комментария-напоминания remark web), что ограничения предназначены для работы с web-сервером; дано разрешение доступа (permit) по протоколу TCP всем (any) пользователям сети (host) на доступ к web-серверу, имеющему адрес 10.128.0.2, через порт 80. Также необходимо добавить список управления доступом к интерфейсу, это выполняется с помощью следующих команд:

```
msk-donskaya-omabakumova-gw-1# configure terminal
```

```
msk-donskaya-gw-1(config)# interface f0 /0.3
```

```
msk-donskaya-gw-1(config-subif)# ip access-group servers-out out
```


Здесь: к интерфейсу f0/0.3 подключается список прав доступа servers- out и применяется к исходящему трафику (out).ping будет демонстрировать недоступность web-сервера как по имени, так и по ip-адресу web-сервера. Можно проверить, что доступ к web-серверу есть через протокол HTTP (введя в строке браузера хоста ip-адрес web-сервера). При этом команда ping будет демонстрировать недоступность web-сервера как по имени, так и по ip-адресу web-сервера(рис. 3.11):

```
C:\>ping 10.128.0.2

Pinging 10.128.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.6.1: Destination host unreachable.
Reply from 10.128.6.1: Destination host unreachable.
Reply from 10.128.6.1: Destination host unreachable.
Reply from 10.128.6.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 10.128.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 10.128.0.5

Pinging 10.128.0.5 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.6.1: Destination host unreachable.
Reply from 10.128.6.1: Destination host unreachable.
Reply from 10.128.6.1: Destination host unreachable.
Reply from 10.128.6.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 10.128.0.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

Рис. 3.11: Пинг не проходит

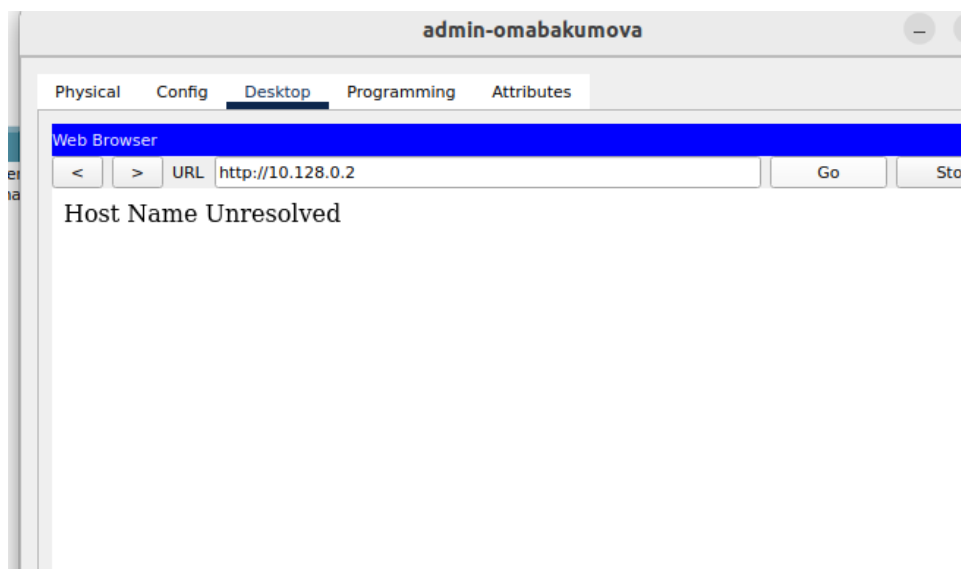


Рис. 3.12: Браузер тоже умер

К сожалению разобраться с проблемой с Web Browser мне удалось только под конец лабораторной работы, поэтому все проверки через Web Browser будут неудачными на данный момент :(Настроим дополнительный доступ для администратора по протоколам Telnet и FTP (рис. 3.13):

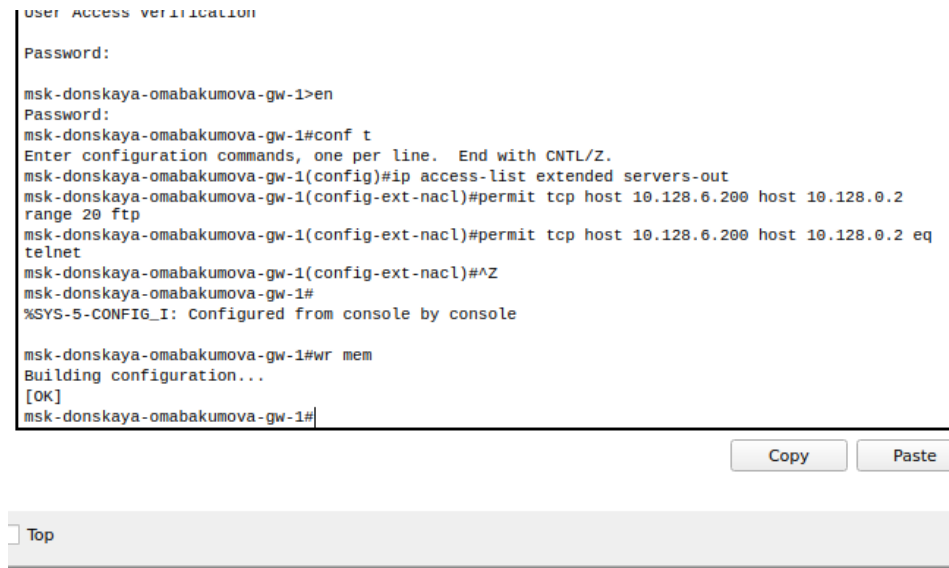


Рис. 3.13: Настройка дополнительного доступа администратора по протоколам Telnet и FTP

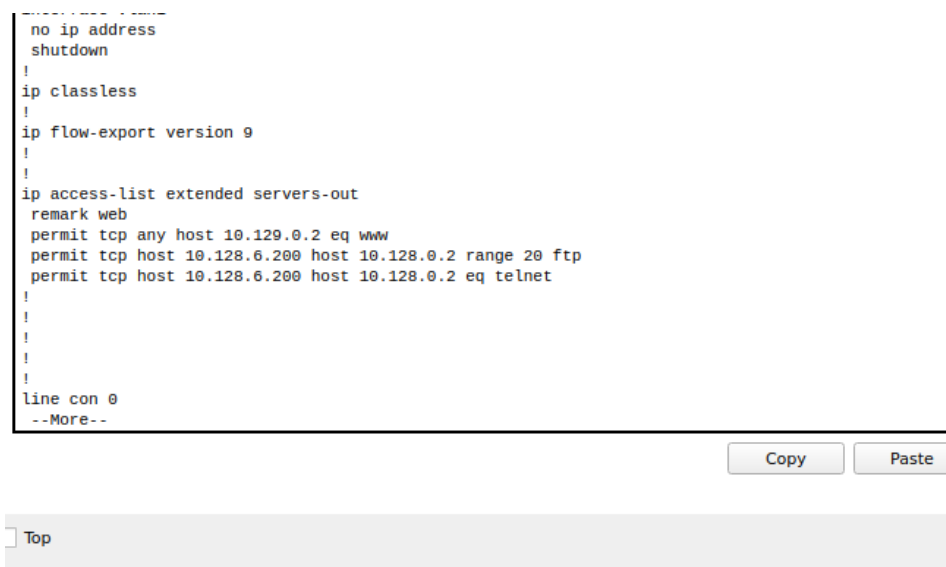


Рис. 3.14: Проверка результатов проведенной настройки по протоколам Telnet и FTP

Здесь: в список контроля доступа servers-out добавлено правило, разрешающее устройству администратора с IP-адресом 10.128.6.200 доступ на web-сервер (10.128.0.2) по протоколам FTP и telnet. Проверим дополнительно, что FTP поднят на сервере web (рис. 3.15):

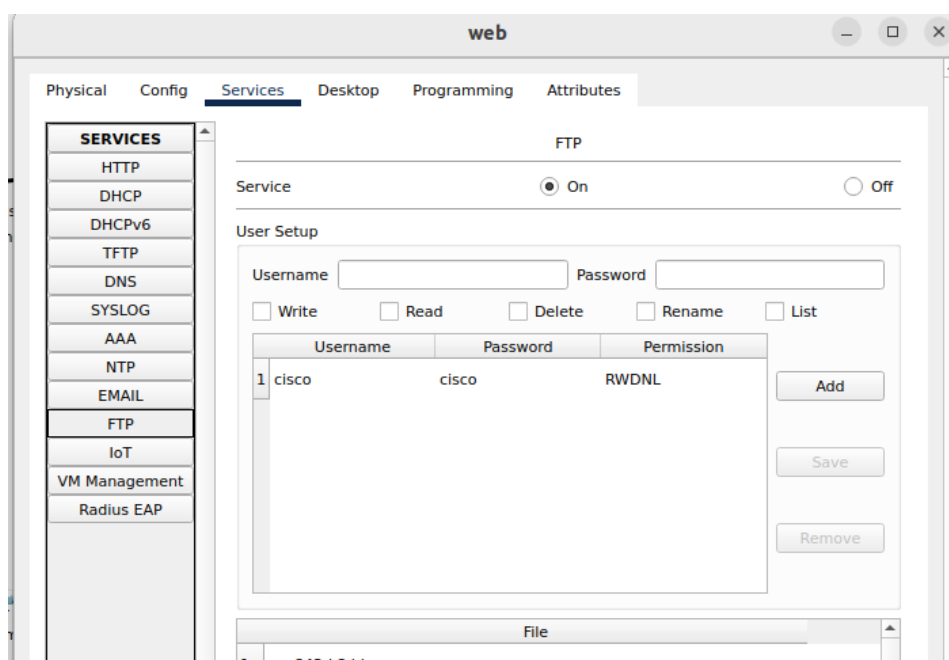


Рис. 3.15: FTP работает

Убедимся, что с узла с ip-адресом 10.128.6.200 есть доступ по протоколу FTP. Для этого в командной строке устройства администратора введем ftp 10.128.0.2, а затем по запросу имя пользователя cisco и пароль cisco (рис. 3.16):

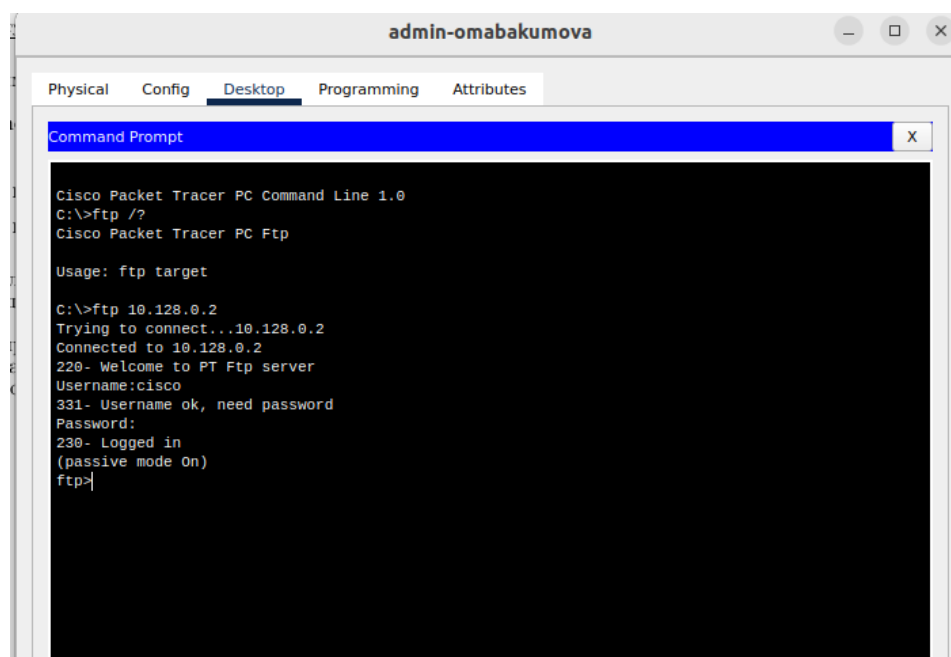


Рис. 3.16: Доступ есть по протоколу FTP

Попробуем провести аналогичную процедуру с другого устройства сети. Убедимся, что доступ будет запрещён (рис. 3.17):

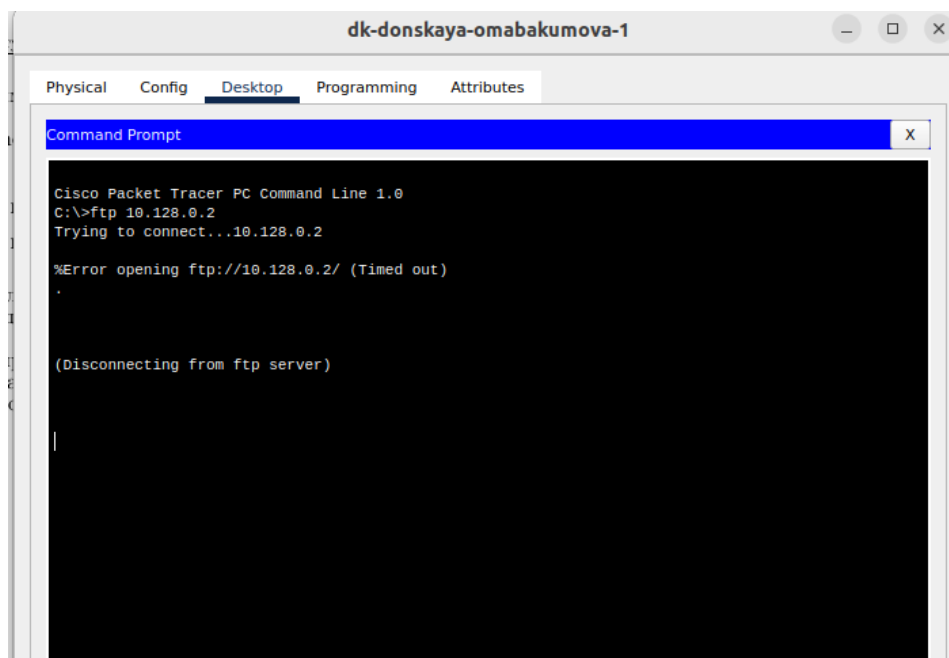


Рис. 3.17: Доступ запрещен при попытке с dk-donskaya-omabakumova

Настроим доступ к файловому серверу (рис. 3.18):

```

msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-ext-nacl)#remark file
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.0.0 0.0.255.255 host
10.128.0.3 eq 445
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.3 range 20 ftp
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-ext-nacl)#^Z
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-omabakumova-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]

```

Рис. 3.18: Настройка доступа к файловому серверу

```

!
!
ip access-list extended servers-out
remark web
permit tcp any host 10.129.0.2 eq www
permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 range 20 ftp
permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 eq telnet
remark file
permit tcp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.3 eq 445
permit tcp any host 10.128.0.3 range 20 ftp
!
!

```

Рис. 3.19: Проверка результатов проведенной настройки доступа к файловому серверу

Здесь: в списке контроля доступа servers-out указано (в качестве комментария-напоминания remark file), что следующие ограничения предназначены для работы с file-сервером; всем узлам внутренней сети (10.128.0.0) разрешён доступ по протоколу SMB (работает через порт 445 протокола TCP) к каталогам общего пользования; любым узлам разрешён доступ к file-серверу по протоколу FTP. Запись 0.0.255.255 — обратная маска (wildcard mask).

Настроим доступ к почтовому серверу (рис. 3.20):

```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-ext-nacl)#remark mail
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.4 eq smtp
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.4 eq pop3
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-ext-nacl)#^Z
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-omabakumova-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#sh ru

```

Рис. 3.20: Настройка доступа к почтовому серверу

Здесь: в списке контроля доступа servers-out указано (в качестве комментария-напоминания remark mail), что следующие ограничения предназначены для работы с почтовым сервером; всем разрешён доступ к почтовому серверу по протоколам POP3 и SMTP. Настроим доступ к DNS-серверу (рис. 3.21):

```

msk-donskaya-omabakumova-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-ext-nacl)#remark dns
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-ext-nacl)#permit udp 10.128.0.0 0.0.255.255 host
10.128.0.5 eq 53
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-ext-nacl)#^Z
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-omabakumova-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]

```

Рис. 3.21: Настройка доступа к DNS-серверу

```

ip access-list extended servers-out
remark web
permit tcp any host 10.129.0.2 eq www
permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 range 20 ftp
permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 eq telnet
remark file
permit tcp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.3 eq 445
permit tcp any host 10.128.0.3 range 20 ftp
remark mail
permit tcp any host 10.128.0.4 eq smtp
permit tcp any host 10.128.0.4 eq pop3
remark dns
permit udp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.5 eq domain
!

```

Рис. 3.22: Проверка результатов проведенной настройки для почтового и DNS серверов

Здесь: в списке контроля доступа servers-out указано (в качестве комментария-напоминания remark dns), что следующие ограничения предназначены для работы с DNS-сервером; всем узлам внутренней сети разрешён доступ к DNS-серверу через UDP-порт 53. Проверим доступность web-сервера (через браузер) не только по ip-адресу, но и по имени.

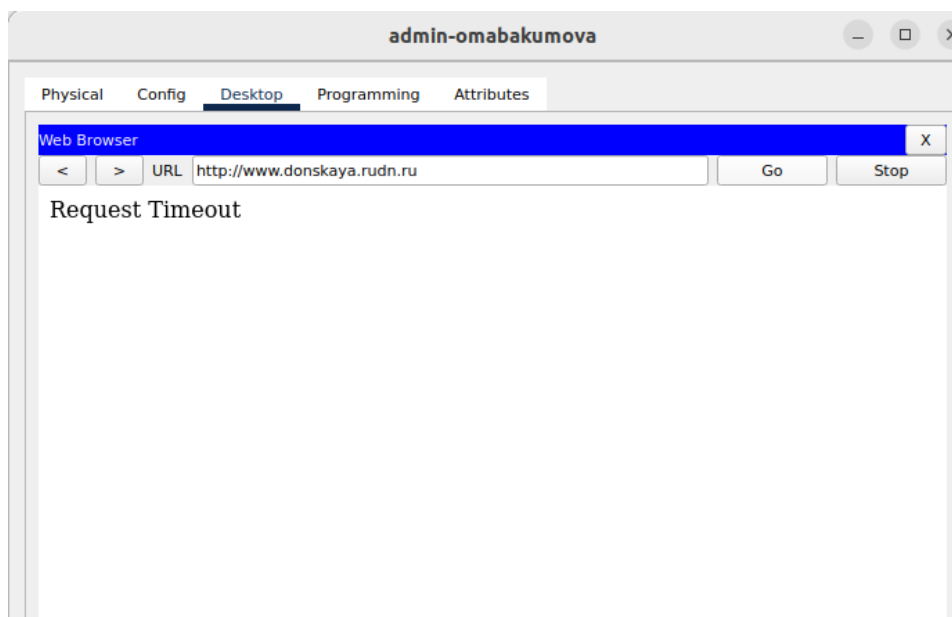


Рис. 3.23: Не работает

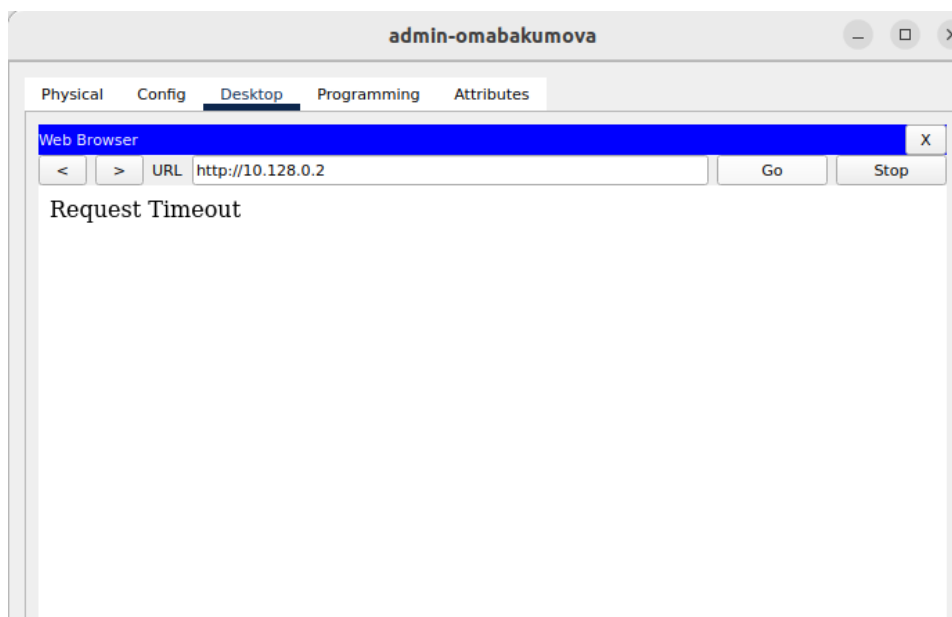


Рис. 3.24: Не работает 2.0

Разрешим icmp-запросы (рис. 3.25):

```
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-ext-nacl)#1 permit icmp any any
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-ext-nacl)#^Z
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-omabakumova-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#sh access-lists
Extended IP access list servers-out
 1 permit icmp any any
10 permit tcp any host 10.129.0.2 eq www
20 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 range 20 ftp (8 match(es))
30 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 eq telnet
40 permit tcp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.3 eq 445
50 permit tcp any host 10.128.0.3 range 20 ftp
60 permit tcp any host 10.128.0.4 eq smtp
70 permit tcp any host 10.128.0.4 eq pop3
80 permit udp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.5 eq domain (2 match(es))
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#
```

Рис. 3.25: Разрешение icmp-запросов


```
!
!
ip flow-export version 9
!
!
ip access-list extended servers-out
 remark web
 permit icmp any any
 permit tcp any host 10.129.0.2 eq www
 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 range 20 ftp
 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 eq telnet
 remark file
 permit tcp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.3 eq 445
 permit tcp any host 10.128.0.3 range 20 ftp
 remark mail
 permit tcp any host 10.128.0.4 eq smtp
 permit tcp any host 10.128.0.4 eq pop3
 remark dns
 permit udp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.5 eq domain
!
!
!
!
--More--
```

Рис. 3.26: Проверка результатов разрешения істр-запросов

Здесь демонстрируется явное управление порядком размещения правил —правило разрешения для істр-запросов добавляется в начало списка контроля доступа. Проведем настройку доступа для сети Other (требуется наложить ограничение на исходящий из сети Other трафик, который по отношению к маршрутизатору msk-donskaya-gw-1 является входящим трафиком,а также настройку доступа администратора к сети сетевого оборудования (рис. 3.27):

```
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#ip access-list extended other-in
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200 any
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#interface f0/0.104
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-subif)#ip access-group other-in in
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-subif)^Z
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-omabakumova-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#ip access-list extended management-out
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200 10.128.1.0 0.0.0.255
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#interface f0/0.2
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-subif)#ip access-group management-out out
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-subif)^Z
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-omabakumova-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
```

Рис. 3.27: Настройка доступа для сети Other и доступа администратора к сети сетевого оборудования

В случае настройки доступа для сети Other: в списке контроля доступа other-in указано, что следующие правила относятся к администратору сети; даётся разрешение устройству с адресом 10.128.6.200 на любые действия (any); к интерфейсу f0/0.104 подключается список прав доступа other-in и применяется к входящему трафику (in). В случае настройки доступа администратора к сети сетевого оборудования: в списке контроля доступа management-out указано (в качестве комментария-напоминания remark admin), что устройству администратора с адресом 10.128.6.200 разрешён доступ к сети сетевого оборудования (10.128.1.0); к интерфейсу f0/0.2 подключается список прав доступа management-out и применяется к исходящему трафику (out).

3.2 Самостоятельная работа

Проверим корректность установленных правил доступа, попытавшись получить доступ по различным протоколам с разных устройств сети к подсети серверов и подсети сетевого оборудования (рис. 3.28):

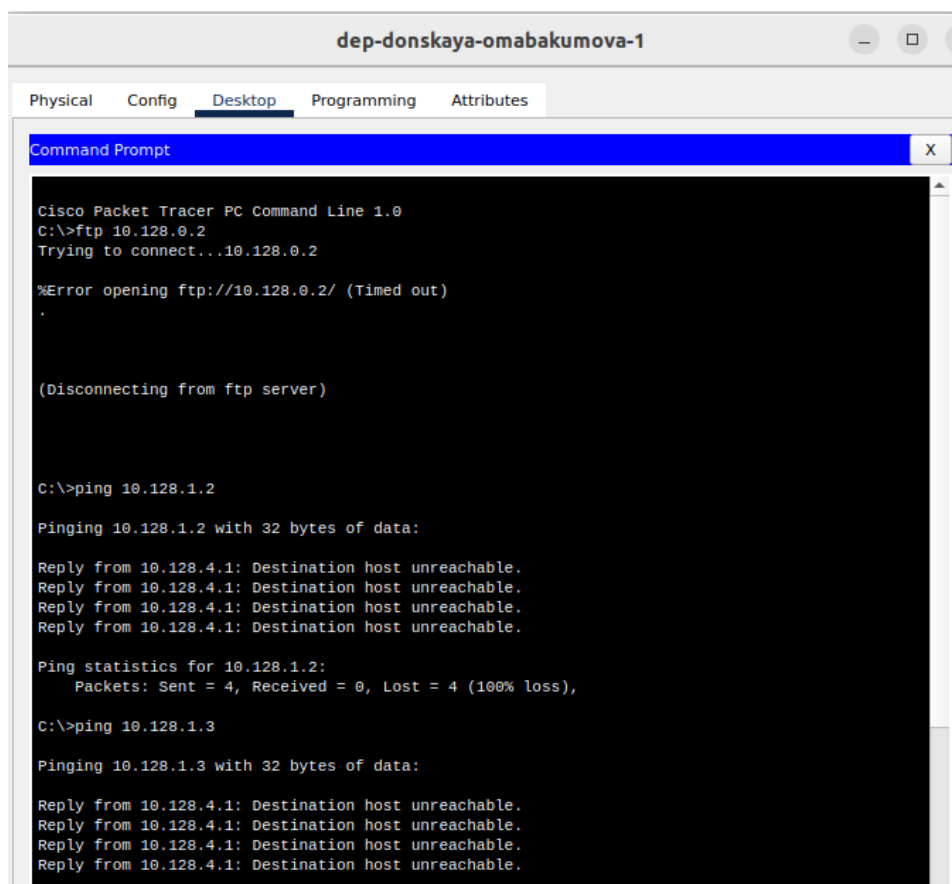


Рис. 3.28: Проверка доступности с dep

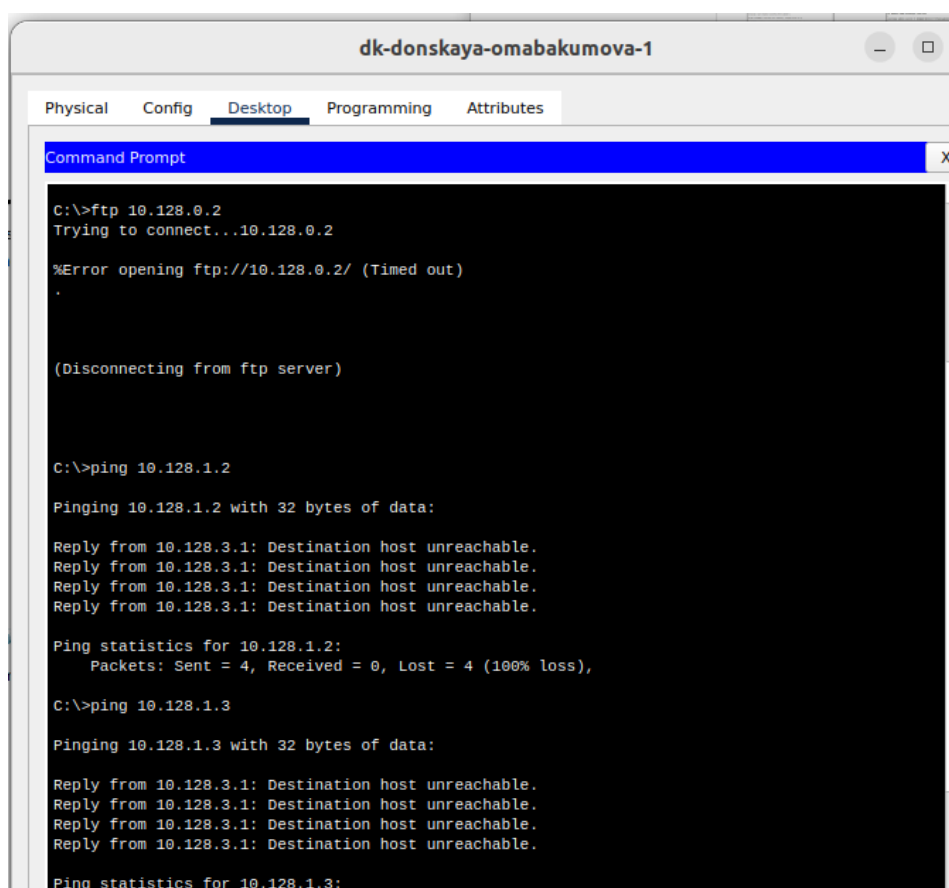


Рис. 3.29: Проверка доступности с dk

Ничего не получилось. **Так и должно быть.**

С admin же иная ситуация (рис. 3.30):

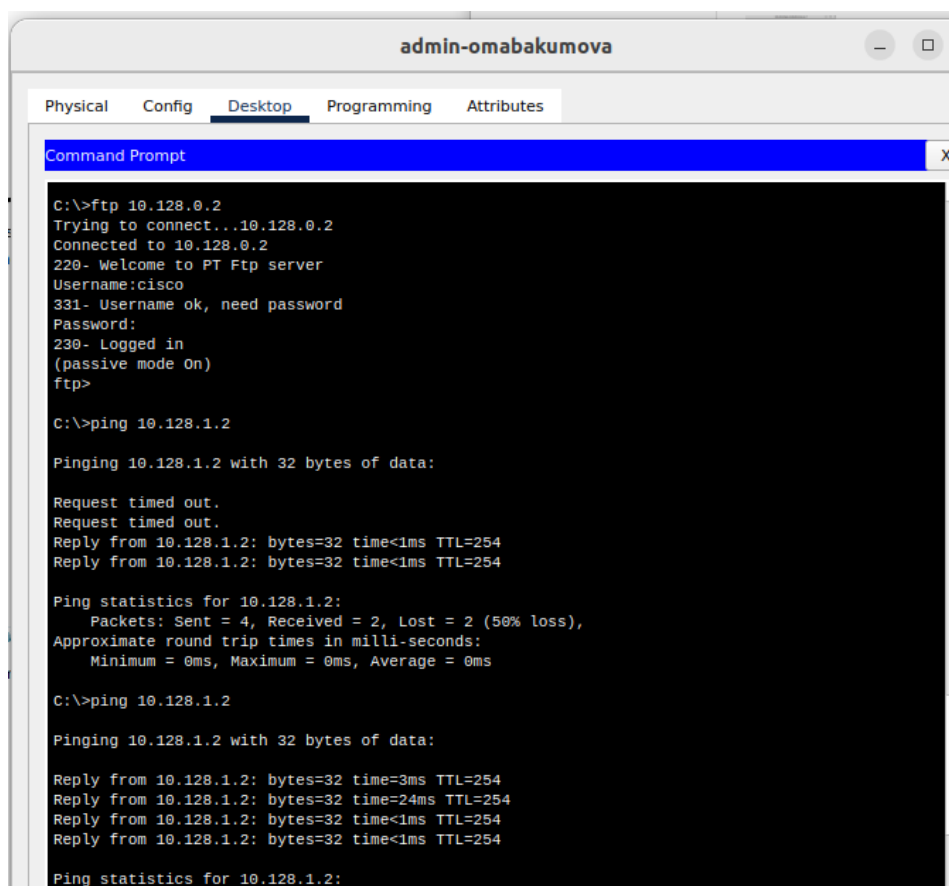


Рис. 3.30: Проверка доступности с admin

Здесь полная доступность, есть доступ по протоколу FTP. Теперь разрешим администратору из сети Other на Павловской действия, аналогичные действиям администратора сети Other на Донской. Для этого разместим новое оконечное устройство в сети на Павловской (рис. 3.31):

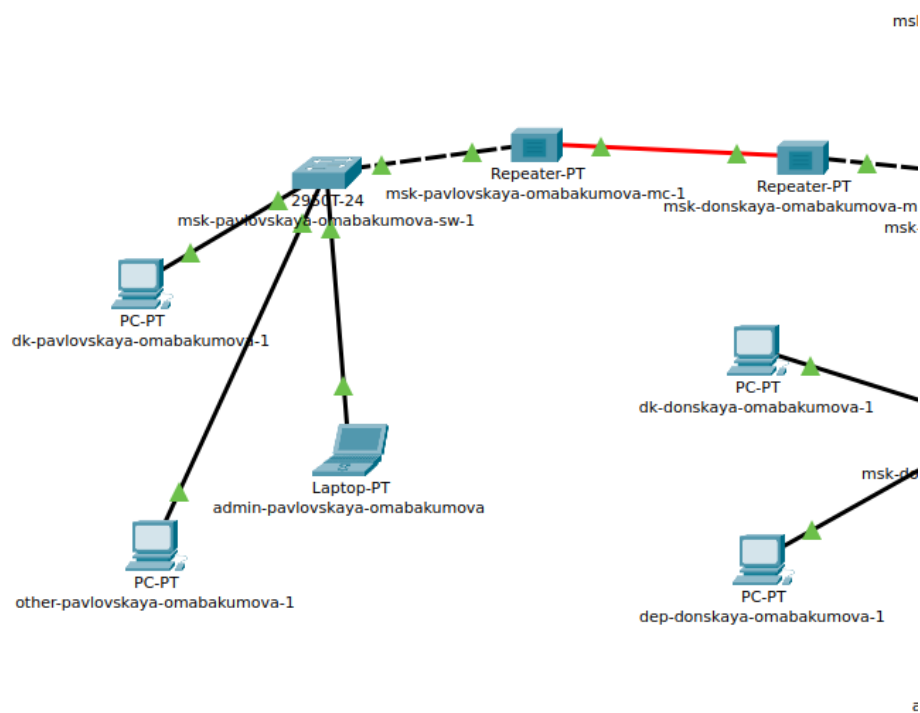


Рис. 3.31: Размещение нового устройства

Важно! Новое оконечное устройство разместилось по умолчанию в Донской области, поэтому переместим его на Павловскую (рис. 3.32):

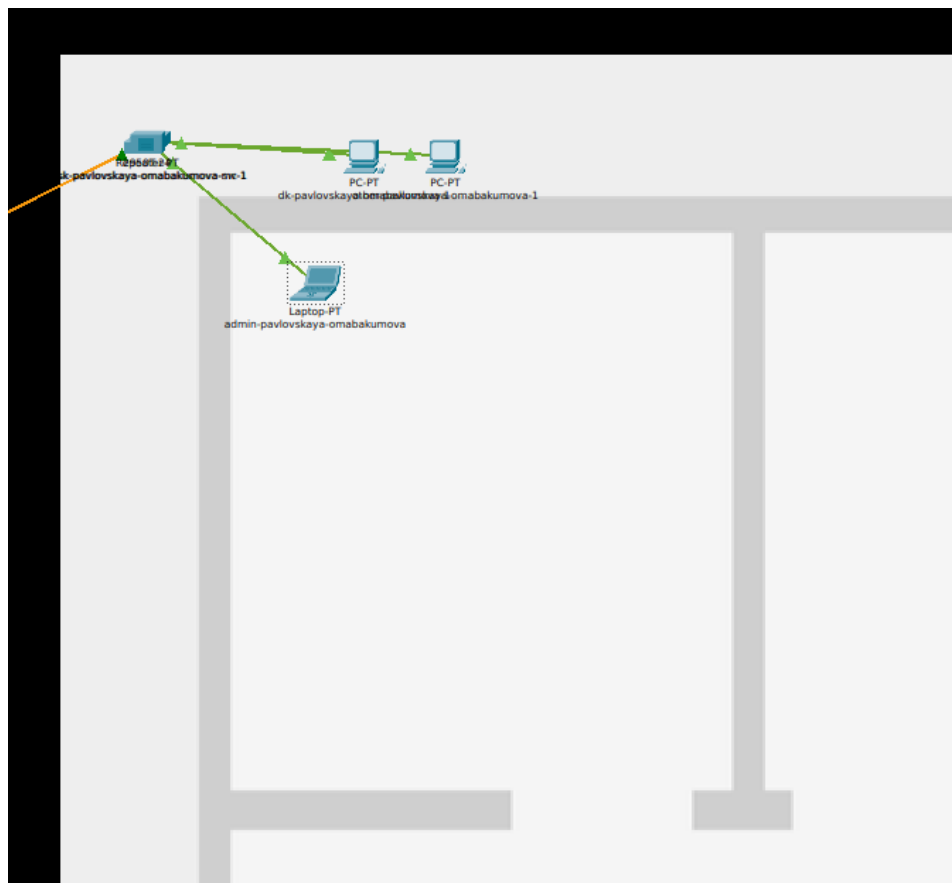


Рис. 3.32: Устройство находится на Павловской

Проведем аналогичную настройку для этого устройства, как и для admin на Донской (рис. 3.33):

```

msk-donskaya-omabakumova-gw-1>en
Password:
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.201 host 10.128.0.2 range 20 ftp
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.201 host 10.128.0.2 range 20 ftp
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.201 host 10.128.0.2 eq telnet
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-ext-nacl)#^Z
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-omabakumova-gw-1#wr m
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#ip access-list extended other-in
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.201 any
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#interface f0/0.104
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-subif)#ip access-group other-in in
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-subif)#^Z
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-omabakumova-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#ip access-list extended management-out
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.201
% Incomplete command.
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.201 10.128.1.0 0.0.0.255
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#interface f0/0.2
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-subif)#ip access-group management-out out
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-subif)#ip access-group management-out out
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-subif)#^Z
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-omabakumova-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#

```

Рис. 3.33: Разрешение действий администратору из сети Other на Павловской

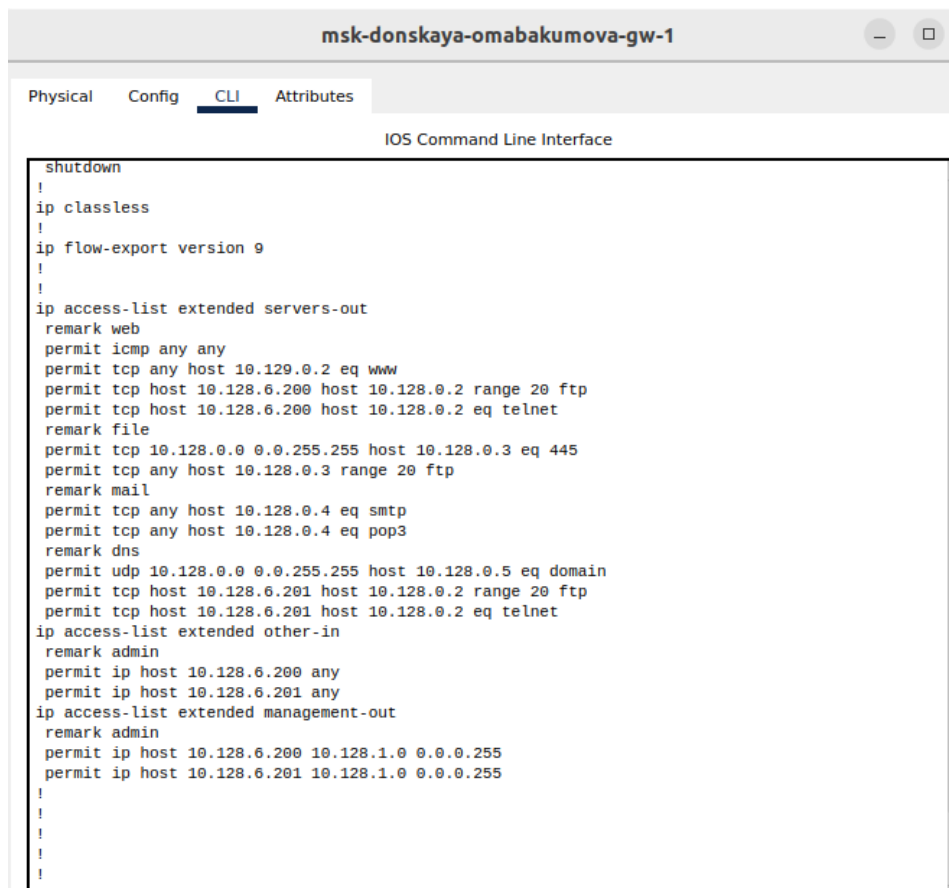


Рис. 3.34: Проверка результатов разрешения действий администратору из сети Other на Павловоской

Проверим доступность, должна быть аналогичная доступность, как и у admin на Донской (рис. 3.35):

```
admin-pavlovskaya-omabakumova

Physical  Config  Desktop  Programming  Attributes

Command Prompt

Request timed out.
Reply from 10.128.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 10.128.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=254

Ping statistics for 10.128.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 2, Lost = 2 (50% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.0.2

Pinging 10.128.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time=21ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 21ms, Average = 5ms

C:\>ping 10.128.1.2

Pinging 10.128.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.1.2: bytes=32 time=2ms TTL=254
Reply from 10.128.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 10.128.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 10.128.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=254

Ping statistics for 10.128.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms

C:\>ping 10.128.1.3

Pinging 10.128.1.3 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Reply from 10.128.1.3: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 10.128.1.3: bytes=32 time=1ms TTL=254

Ping statistics for 10.128.1.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 2, Lost = 2 (50% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ftp 10.128.0.2
Trying to connect...10.128.0.2
Connected to 10.128.0.2
220- Welcome to PT Ftp server
Username:cisco
321- Username ok, need password
Password:
230- Logged in
(passive mode on)
ftp>

C:\>
```

Рис. 3.35: Все пингуется, доступ по FTP есть!

3.3 Web Browser

К сожалению проблема с Web Browser решилась только сменой компьютера для выполнения лабораторной. После открытия файла лабораторной на другом компьютере, браузер запустился и все работает! (рис. 3.36):

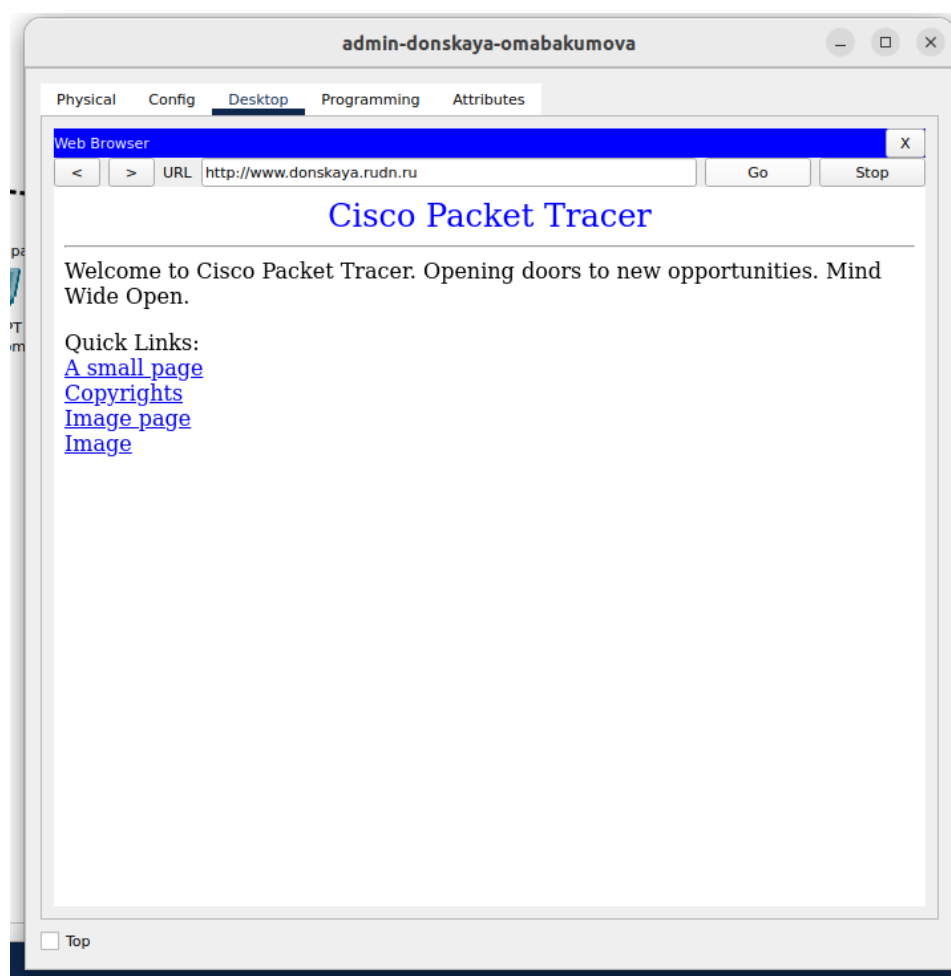


Рис. 3.36: Страница в Web Browser при запросе www.donskaya.rudn.ru

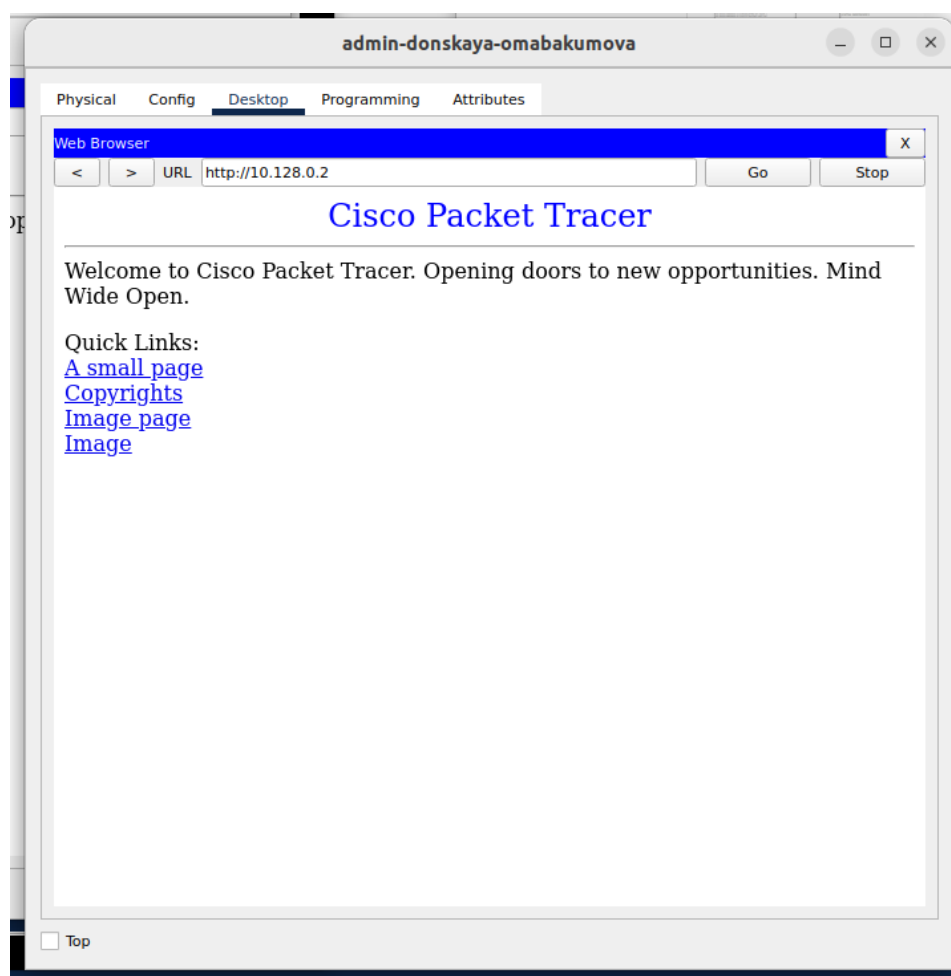


Рис. 3.37: Страница в Web Browser при запросе 10.128.0.2

4 Контрольные вопросы

1. Как задать действие правила для конкретного протокола?

Чтобы задать действие правила для конкретного протокола, вы должны указать протокол в настройках правила. В большинстве систем управления сетевыми правилами, таких как брандмауэры или системы контроля доступа, вы можете выбрать протокол (например, TCP, UDP, ICMP) из выпадающего списка или ввести его вручную. Затем вы задаете действие (например, разрешить или запретить) для этого протокола.

2. Как задать действие правила сразу для нескольких портов?

Чтобы задать действие правила сразу для нескольких портов, вы можете использовать диапазон портов или перечислить порты через запятую в конфигурации правила. Например, в некоторых системах можно указать 80, 443 для HTTP и HTTPS или 1000-2000 для диапазона портов. Важно следовать синтаксису, принятому в вашей системе.

3. Как узнать номер правила в списке прав доступа?

Чтобы узнать номер правила в списке прав доступа, вам нужно просмотреть конфигурацию правил в интерфейсе управления (например, консоли управления брандмауэром). Обычно правила отображаются в виде списка с присвоенными номерами или идентификаторами. Если интерфейс не отображает номера, возможно, вам потребуется обратиться к документации или использовать команду в терминале, чтобы вывести список правил с их номерами.

4. Каким образом можно изменить порядок применения правил в списке контроля доступа?

Чтобы изменить порядок применения правил в списке контроля доступа, вам нужно использовать функцию перемещения или перетаскивания в интерфейсе управления. В большинстве систем управления сетевыми правилами есть возможность изменять порядок правил, просто перетаскивая их вверх или вниз. Также может быть команда для изменения порядка через командную строку или конфигурационный файл, где вы можете вручную изменить последовательность правил.

5 Выводы

Во время выполнения данной лабораторной работы я освоила настройку прав доступа пользователей к ресурсам сети.